MUSIC VISION



问界 M9 / 用户提供的项目封面

CASE 02 / HUMAN FACTORS · SMART CABIN

华为问界 M9

音乐视觉通感技术研究

围绕智能座舱中的音乐与视觉融合体验，结合跨学科研究、专家访谈与用户体验评价，将专业概念转化为能够被理解、记录和讨论的研究问题。

人因实验设计　专家访谈　用户访谈　问卷设计

CONTEXT / 项目背景

校企合作 · 智能座舱
音乐与视觉的跨感官体验研究

MY WORK / 我的参与

参与研究梳理、访谈与问卷材料设计、体验评价方案构建及用户反馈归纳，连接音乐专业知识与用户体验研究。

> 本页展示研究方法与实验设计；具体评价结果、车型对比结论及技术参数不公开。

01 / RESEARCH FRAMING

把跨学科问题，转化为研究问题。

音乐、视觉与交互使用不同的概念和表达方式。研究首先需要建立共同的讨论基础：理解专业概念的含义，厘清感知描述与技术表达的关系，再将其整理为面向体验的问题。

梳理研究背景

结合相关文献与专业研究，整理音乐感知、视觉体验及跨感官关联的讨论范围，为访谈和评价设计提供依据。

对齐概念表达

将不同领域的术语、经验描述和使用语境相互参照，减少跨学科沟通中的理解偏差。

形成研究框架

从专业分析走向用户能够理解的体验语言，让后续访谈、问卷与体验评价围绕清晰的问题展开。

02 / EXPERT & USER INTERVIEWS

让专业经验与真实感受，得到充分表达。

EXPERT PERSPECTIVE

专家访谈：建立共同语言

结合不同专业背景组织半结构化访谈，在明确讨论方向的同时保留开放表达的空间。通过概念解释、经验举例和进一步追问，理解专业判断的依据，而非仅记录答案。

USER PERSPECTIVE

用户访谈：理解体验背后的原因

结合体验后的讨论与反馈，关注用户如何描述感受、形成预期和解释偏好。把评价与其发生的语境放在一起理解，为问卷之外的体验信息保留表达空间。

访谈前

补充领域知识，明确访谈目标，组织提纲与开放问题。

访谈中

澄清术语，结合表达适时追问，区分个人判断与具体经验。

访谈后

归纳概念与主题，对照不同来源的信息，形成结构化记录。

03 / HUMAN FACTORS EXPERIMENT DESIGN

从体验问题，到可执行的实验方案。

以问界 M9 座舱氛围灯的音乐律动体验为研究对象，依据前期专家访谈与研究梳理，建立舒适性、流畅性与安全性感知三个评价方向。通过座舱功能体验、结构化问卷、行为观察和体验后讨论，收集可比较的评价与解释性反馈。

研究目的

了解用户如何感知音乐与灯光的协同体验，并为体验优化提供研究依据。

研究方法

以不同座舱方案的体验评价与问卷比较为主，结合观察记录及开放讨论补充解释。

参与者安排

原方案计划招募符合研究标准的用户 20–30 人。此处为招募计划，不作为实际完成样本量。

记录材料

结构化评分、开放建议、行为与反应记录，以及体验后讨论内容。

将体验目标转化为评价维度

COMFORT

舒适性

关注灯光亮度、质感、配色、布局与层次关系，以及整体氛围和情感体验。

> **记录方式**
>
> 围绕整体感受进行主观评分，并通过开放反馈理解评价原因。

PERCEIVED FLUENCY

流畅性

关注音乐与灯光响应的协调程度、特征对应的一致性，以及用户感知到的响应延迟。

> **记录方式**
>
> 结合体验评分与讨论，区分整体印象和具体的感知不匹配。

PERCEIVED SAFETY

安全性感知

关注灯光位置、视野影响及动态变化给用户带来的主观感受。

> **记录方式**
>
> 收集对视觉干扰与注意影响的评价；不将主观感受等同于车辆安全性能。

通过条件控制，提高评价的可比性

音频与播放条件

方案要求统一体验车型上使用的音频文件参数、实际播放响度及播放方式，减少声音呈现差异对判断的干扰。

环境与设备准备

检查体验环境和车内娱乐系统状态，确保环境适合体验、功能能够正常运行。

说明与任务理解

统一解释问卷、实验注意事项与体验要求，在确认参与者理解后再进入功能体验。

将实验流程与信息收集对应起来

01

环境与系统检查

完成播放条件统一、环境准备与系统运行检查。

02

招募与任务说明

按照研究要求组织参与者，发放问卷并说明任务与填写要求。

03

座舱功能体验

引导参与者体验相关方案，观察并记录使用过程中的行为与反应。

04

问卷评价与建议

围绕既定维度填写评分，保留开放建议和具体感受。

05

体验后讨论

进一步理解评分背后的原因、使用预期与情境，补充问卷难以表达的信息。

06

汇总与比较分析

按评价维度整理评分与反馈，将不同来源的信息对照，支持体验问题的归纳。

研究设计与证据范围

本节依据实验方案概括研究设计，招募目标与流程要求不等于实施完成记录。研究以问卷、观察与讨论为主要信息来源；页面不展示实际评分、对比结果或技术实现参数。

04 / FEEDBACK SYNTHESIS

从一条反馈，理解一个体验问题。

用户反馈不仅是评分或偏好，也包含使用习惯、预期与情境信息。分析工作需要整理表达中的共同主题，保留个体差异，并区分观察、用户自述和研究解释。

01

整理表达

将分散的口述与问卷信息按问题组织，保留其原有语境。

02

归纳主题

识别反复出现的体验议题，同时记录不同意见与例外。

03

对照来源

结合专业访谈、用户评价和观察记录，审慎解释信息之间的关系。

04

支持讨论

用清晰的问题表述和研究材料，支持后续设计与技术协作。

05 / CONTRIBUTION & DELIVERABLES

连接专业知识、研究方法与设计协作。

研究材料

研究框架与背景梳理，为跨学科讨论建立共同基础。

研究工具

访谈、问卷与体验评价方案，支撑研究实施与反馈收集。

研究表达

结构化反馈与研究报告，将专业判断和用户体验转化为可讨论的问题。